

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

Departamento de Ciencias de la Computación

DISEÑO DEL SISTEMA DE SOFTWARE

Documento de Diseño de Software

Proyecto:

Sistema de Inventario Víveres Danielito

Versión:

3.0

Fecha:

22/7/2026

Autores:

Chalán Kevin

Guaiguacundo Valeria

Sivinta Jahir

Zaldumbide Nicolás

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	6/6/2026	Versión inicial del diseño de software.
2.0	17/6/2026	Incorporación de diagramas de arquitectura, componentes, base de datos e interfaces.
3.0	22/7/2026	Re-versión para alinear el diseño con el ERS v6: reportes en formato PDF (antes .txt) generados con Java Graphics2D en la carpeta reports/; se agrega la colección Categoría y su gestión (RF10); se agrega la gestión de Proveedores con teléfono opcional (RF11); se agregan las operaciones de editar y eliminar movimiento (RF07/RF08) con reversión opcional de stock; se corrige el flujo de 'Registrar entrada/salida' para seleccionar el motivo desde un catálogo cerrado en lugar de un campo libre; se agrega el campo de responsable del reporte; se actualizan los diagramas de capas, componentes y base de datos.

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito describir el diseño de software del sistema de Inventario Víveres Danielito.

Está dirigido a: desarrolladores, equipo de pruebas y docente evaluador.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Objetivo del Sistema

El sistema Inventario Víveres Danielito tiene como objetivo principal:

Facilitar el almacenamiento y manipulación de la información del inventario de la tienda víveres Danielito mediante un sistema que automatiza la gestión de productos e inventarios, además de facilitar reportes.

2.2 Tipo de Aplicación

Tipo: Aplicación de escritorio

2.3 Tecnologías Utilizadas

- Frontend: Java Swing, JFrame Form (NetBeans)
- Backend: Java, MongoDB Java Driver
- Base de datos: MongoDB
- Generación de reportes: Java Graphics2D (PDF nativo, sin librerías externas), guardados en la carpeta reports/
- Control de versiones: GitHub
- Herramientas: Jira

3. Arquitectura del Sistema

- Metodología: Scrum
- Modelo de proceso: iterativo/incremental

4. Estructura General del Sistema

4.1 Patrón Arquitectónico

El sistema adopta el patrón arquitectónico: modelo vista controlador (MVC), el cual separa la lógica del negocio, la conexión directa con la base de datos y la parte gráfica.

4.2 Diagrama de Arquitectura

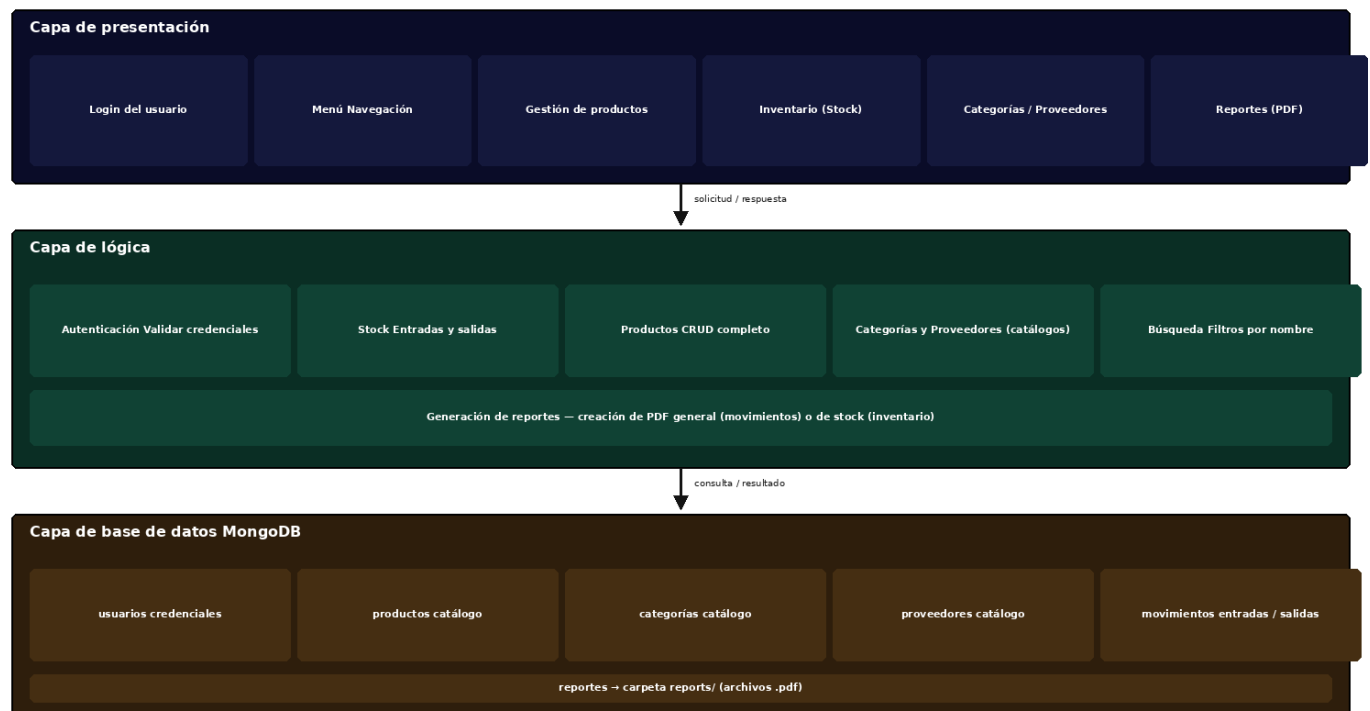


Figura 1. Diagrama de Capas del Sistema (v3.0)

Figura 1. Diagrama de Capas del Sistema (v3.0)

Respecto a la versión 2.0, la capa de presentación incorpora el acceso a Categorías y Proveedores, la capa de lógica agrega la gestión de esos catálogos, y la capa de persistencia sustituye la generación de reportes en .txt por archivos PDF almacenados en la carpeta reports/, en línea con el RF09 del ERS.

4.4 Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes representa la organización y las dependencias entre los módulos de software del sistema (Booch et al., 2006).

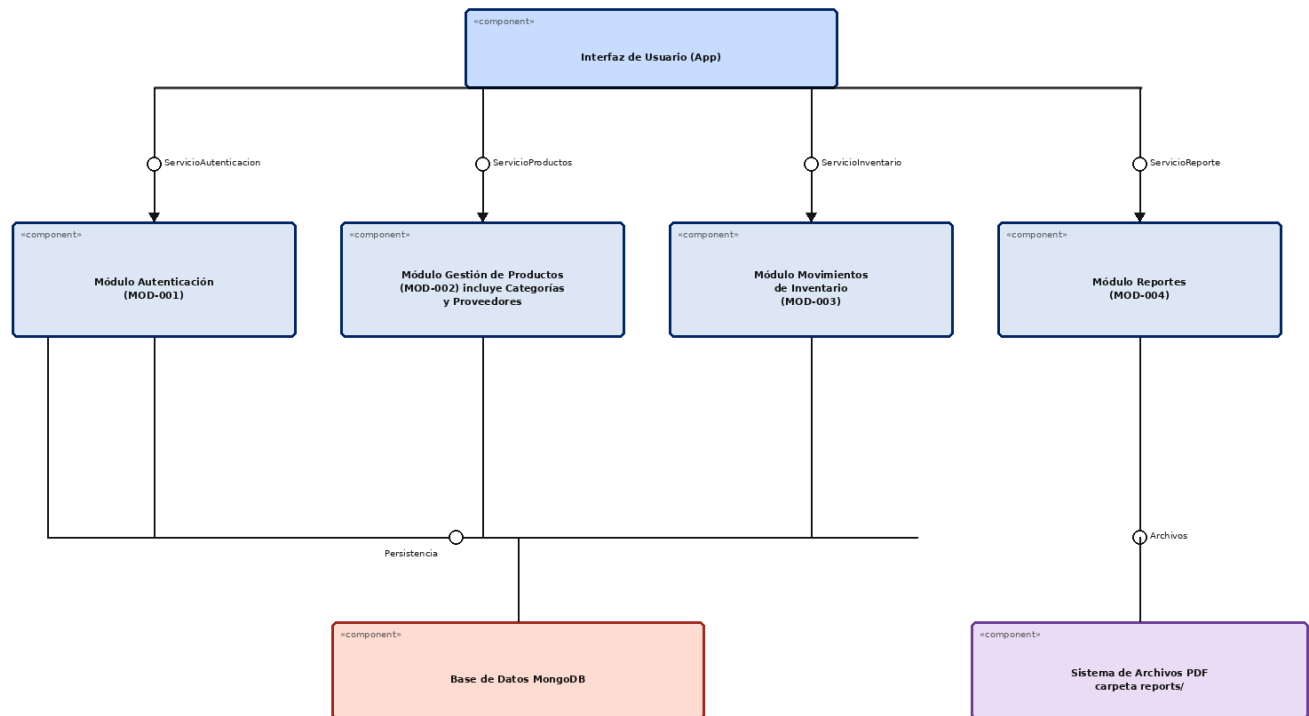


Figura 3. Diagrama de Componentes (v3.0)

El Módulo Gestión de Productos (MOD-002) ahora incluye explícitamente la administración de los catálogos de Categorías y Proveedores (RF10, RF11), y el Módulo de Reportes (MOD-004) se conecta con un componente 'Sistema de Archivos PDF' en lugar de archivos de texto plano.

4.5 Relación Usuarios–Módulos

- Rol Administrador (Manager): acceso a todos los módulos

5. Diseño de Interfaces

5.1 Listado de Interfaces

Interfaz / Pantalla	Tipo	Actor / Rol	Descripción breve
Login	Formulario	Manager	Autenticación de usuarios.
Menú Principal	Panel de acceso a funciones	Manager	Panel de acceso a módulos.
Agregar Productos	Formulario	Manager	Ingreso de nuevos productos al sistema.
Gestión de Productos	Listado	Manager	Permite la gestión de productos incluyendo su modificación o eliminación.
Modificar	Formulario	Manager	Actualización de datos de un producto agregado anteriormente.

Registrar entradas/salidas	Formulario	Manager	Registro de los movimientos que se den del stock de productos, indicando siempre un motivo concreto.
Gestión de movimientos	Formulario / Listado	Manager	Permite visualizar un historial de movimientos; incluye botones para editar y eliminar el registro elegido.
Generar reportes	Formulario	Manager	Generación de dos tipos de reportes en PDF: general (movimientos) y de stock (inventario).
Gestión de Categorías	Listado / Formulario	Manager	Permite crear, renombrar y eliminar categorías; propaga los cambios a los productos afectados.
Gestión de Proveedores	Listado / Formulario	Manager	Permite crear, renombrar, eliminar proveedores y editar su teléfono opcional; propaga los cambios a los productos afectados.
Cerrar sesión	Acción de navegación	Manager	Cierra la pantalla actual y regresa al login sin cerrar la aplicación.

5.2 Descripciones de Pantallas Principales

Las interfaces son utilizadas en el diagrama de secuencias, adjunto en anexo 1.

5.2.1 Pantalla de Login

- Campos: usuario, contraseña
- Acciones: Ingresar
- Validaciones: campos obligatorios, formato de usuario



Inicie sesión para continuar

Usuario

Contraseña

Ingresar

Figura 4. Pantalla de Login

5.2.2 Menú Principal

- Componentes: barra de navegación, panel de accesos directos.
- Acceso rápido a módulos: Agregar Productos, Gestión de Productos, Entradas y Salidas, Generar reportes.
- Los paneles de Productos, Proveedores y Categorías muestran, de forma informativa, el número actual de registros (RNF06).



Bienvenido al sistema Viveres Danielito

N Usuario Usuario

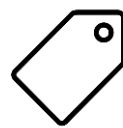
 Agregar Productos  Gestión de Productos  Entradas y Salidas  Generar Reportes  Salir del sistema	Productos  32 Productos Registrados	Proveedores  3 Proveedores Registrados	Categorías  5 Categorías
--	--	--	---

Figura 5. Menú Principal

5.2.3 Agregar productos

- Componentes: registro de un nuevo producto, con campos de nombre, precio unitario, categoría (catálogo) y proveedor (catálogo).



N Usuario

Usuario


Agregar Productos


Gestión de Productos


Entradas y Salidas


Generar Reportes


Salir del sistema


Agregar nuevo producto

Nombre:

Proveedor:

Precio unitario:

Categoría:

Lacteos

Registrar

Figura 5.1. Agregar Productos

5.2.4 Gestión de Productos

- Componentes: incluye una tabla que organiza los productos agregados, con buscador, y botones Modificar y Eliminar.



Gestión de Productos
N Usuario

Usuario



Buscar

Nombre

Proveedor

Precio Unitario

Categoría

Some text	Some text	Some text	Some text
Some text	Some text	Some text	Some text
Some text	Some text	Some text	Some text
Some text	Some text	Some text	Some text

Modificar

Eliminar

Figura 5.2. Gestión de Productos

5.2.5 Modificar

- Componentes: incluye una pantalla con los datos del producto a modificar; el nombre y el código quedan de solo lectura.

Viveres Danielito
CATERING PARA TU EMPRESA

N Usuario Usuario

Agregar Productos

Gestión de Productos

Entradas y Salidas

Generar Reportes

Salir del sistema

Actualizar datos del producto

Nombre:

Proveedor:

Precio unitario:

Categoría:

Lacteos
▼

Actualizar

Figura 5.3. Modificar Producto

5.2.6 Registrar entrada/salida de inventario (Gestión de Inventario)

- Componentes: tipo de movimiento (Entrada/Salida), producto, fecha, motivo seleccionado de un catálogo cerrado según el tipo (con detalle solo si el motivo es 'Otro'), cantidad, precio unitario, y el stock actual/resultante.

Corrección respecto a v2.0: se elimina el campo libre 'Motivo / Observaciones' y el campo 'Código del producto', ya que el ERS (RF06) especifica una lista cerrada de motivos por tipo de movimiento, con detalle únicamente cuando el motivo es 'Otro'.

Viveres
Danieño

Agregar Productos

Gestión de Productos

Entradas y Salidas

Gestión de Categorías

Gestión de Proveedores

Generar Reportes

→ Salir del sistema

Registrar Entrada / Salida de inventario

N Usuario Usuario

Tipo de movimiento

☐ Entrada
 ☐ Salida

Gestionar Registros

Producto

Coca-Cola 1L

Fecha

22/06/2026

Motivo (según tipo)

Compra / Devolución cliente / Ajuste / Donación / Otro ...

Detalle (solo si Motivo = Otro)

Cantidad

1 Unidades

Precio unitario

\$

Stock actual
120 Unidades

Stock después
del movimiento

Guardar

Cancelar

Figura A. Registrar Entrada / Salida (v3.0 — motivo por catálogo, sin campo libre)

Figura 6. Registrar Entrada / Salida de Inventario (v3.0)

5.2.7 Gestión de Movimientos

- Componentes: buscador y una tabla con Fecha, Tipo, Producto, Motivo y Valor Total; botones 'Editar' y 'Eliminar' para gestionar el historial de registros.

Corrección respecto a v2.0: se agrega el botón 'Editar' para cubrir el RF07 (editar tipo, cantidad o fecha de un movimiento), que en la versión anterior no estaba representado en la interfaz.

Viveres
Danielito

Agregar Productos

Gestión de Productos

Entradas y Salidas

Gestión de Categorías

Gestión de Proveedores

Generar Reportes

→ Salir del sistema

Gestión de Movimientos

N Usuario Usuario

Buscar

Fecha Movimiento	Tipo Movimiento	Producto	Motivo	Valor Total
2026-06-15	Entrada	Arroz	Compra	\$150.00
2026-06-16	Salida	Pasta	Venta	\$80.50
2026-06-15	Salida	Leche	Caducidad	\$22.00
2026-06-17	Salida	Jabón	Venta	\$45.10

Editar

Eliminar

Figura B. Gestión de Movimientos (v3.0 — agrega botón Editar, columna Motivo)

Figura 7. Gestión de Movimientos (v3.0)

5.2.8 Generar Reporte

- Componentes: campo de nombre del responsable (por defecto 'Enrique Guaiguacundo'); bloque 'Reporte General' con filtro por motivo; bloque 'Reporte de Stock' con filtros por producto y proveedor; cada bloque genera directamente su propio PDF.

Corrección respecto a v2.0: se reemplazan los filtros de categoría, estado y rango de fechas (no contemplados en el RF09) por los filtros reales de motivo (reporte general) y producto/proveedor (reporte de stock); se agrega el campo de responsable del reporte.

Viveres
Danielito

Agregar Productos

Gestión de Productos

Entradas y Salidas

Gestión de Categorías

Gestión de Proveedores

Generar Reportes

→ Salir del sistema

Generar Reportes

N Usuario Usuario

Nombre del responsable (a nombre de quién sale el reporte)

Enrique Guaigacundo

Reporte General (movimientos)

Motivo

Todos / Compra / Venta / Caducidad / Otro...

Generar Reporte General

Reporte de Stock (inventario actual)

Producto

Todos

Proveedor

Generar Reporte de Stock

El PDF se genera en la carpeta reports/ con logo, colores corporativos y resumen.

Figura C. Generar Reportes (v3.0 — filtros por motivo o por producto/proveedor, campo responsable, salida PDF)

Figura 8. Generar Reporte (v3.0)

5.2.9 Gestión de Categorías (nueva pantalla)

- Componentes: tabla con el nombre de cada categoría y el número de productos asociados; botones Agregar, Renombrar y Eliminar.
- Si la categoría tiene productos asociados, el sistema muestra una alerta con el número de afectados antes de confirmar (RF10).

Viveres
Danielito

Agregar Productos

Gestión de Productos

Entradas y Salidas

Gestión de Categorías

Gestión de Proveedores

Generar Reportes

→ Salir del sistema

Gestión de Categorías

N Usuario Usuario

Categoría	N.º de productos asociados
Lácteos	4
Bebidas	6
Snacks	3
Aseo	2
Enlatados	5

+ Agregar

Renombrar

Eliminar

Si la categoría tiene productos asociados, el sistema pide confirmación e indica el número de productos que se verán afectados.

Figura D. Gestión de Categorías (nueva pantalla — RF10)

Figura 9. Gestión de Categorías (v3.0)

5.2.10 Gestión de Proveedores (nueva pantalla)

- Componentes: tabla con el nombre, teléfono opcional y número de productos de cada proveedor; botones Agregar, Editar Teléfono, Renombrar y Eliminar.
- El teléfono solo es visible y editable en esta pantalla; no aparece en Agregar Producto ni en los reportes (RF11).

Viveres
Danielito

Agregar Productos

Gestión de Productos

Entradas y Salidas

Gestión de Categorías

Gestión de Proveedores

Generar Reportes

→ Salir del sistema

Gestión de Proveedores

N Usuario Usuario

Proveedor	Teléfono	N.º de productos
Distribuidora Ríos	0987654321	6
Comercial Andina	—	3
Lácteos del Valle	0912345678	4

+ Agregar

Editar Teléfono

Renombrar

Eliminar

El teléfono es opcional y solo editable aquí; no aparece en Agregar Producto ni en los reportes generados.

Figura E. Gestión de Proveedores (nueva pantalla — RF11)

Figura 10. Gestión de Proveedores (v3.0)

5.2.11 Cerrar sesión

Acción disponible desde la barra de navegación lateral en cualquier pantalla. Cierra la ventana actual (dispose) y abre la pantalla de login; no queda forma de volver a la pantalla anterior sin autenticarse de nuevo. El botón 'X' del encabezado es distinto: cierra por completo la aplicación (RF12).

6. Diseño de Base de Datos

6.1 Diagrama Conceptual de Base de Datos

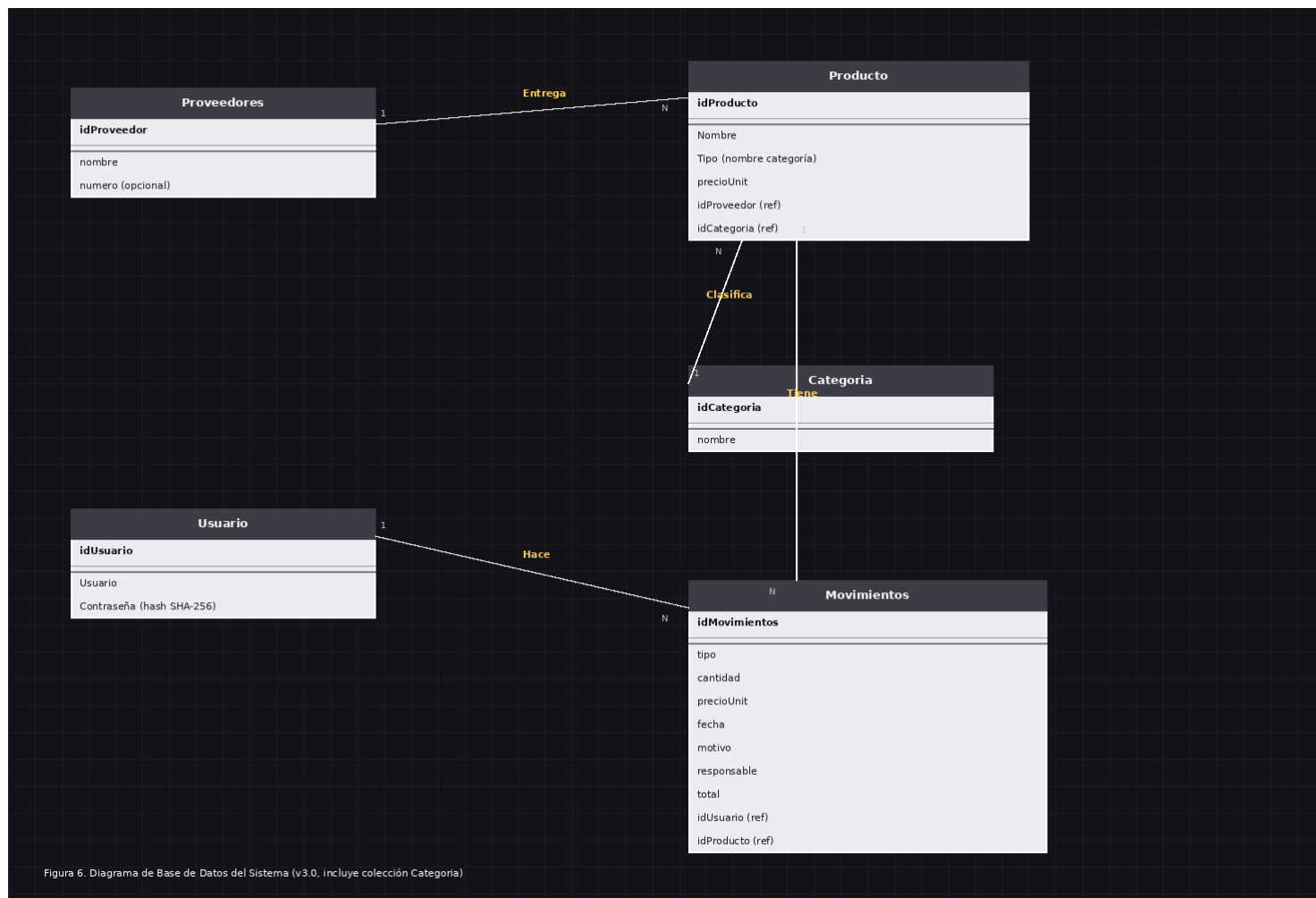


Figura 6.1. Diagrama de Base de Datos del Sistema (v3.0)

Corrección respecto a v2.0: se agrega la entidad Categoría (idCategoría, nombre), ausente en el diagrama anterior aunque ya estaba referenciada por el RF10 y el RNF05 del ERS. La relación 'Clasifica' (1:N) vincula cada categoría con los productos que la usan; el campo 'Tipo' del Producto guarda el nombre de la categoría y se actualiza automáticamente cuando esta se renombra.

6.2 Diagrama Físico de Base de Datos

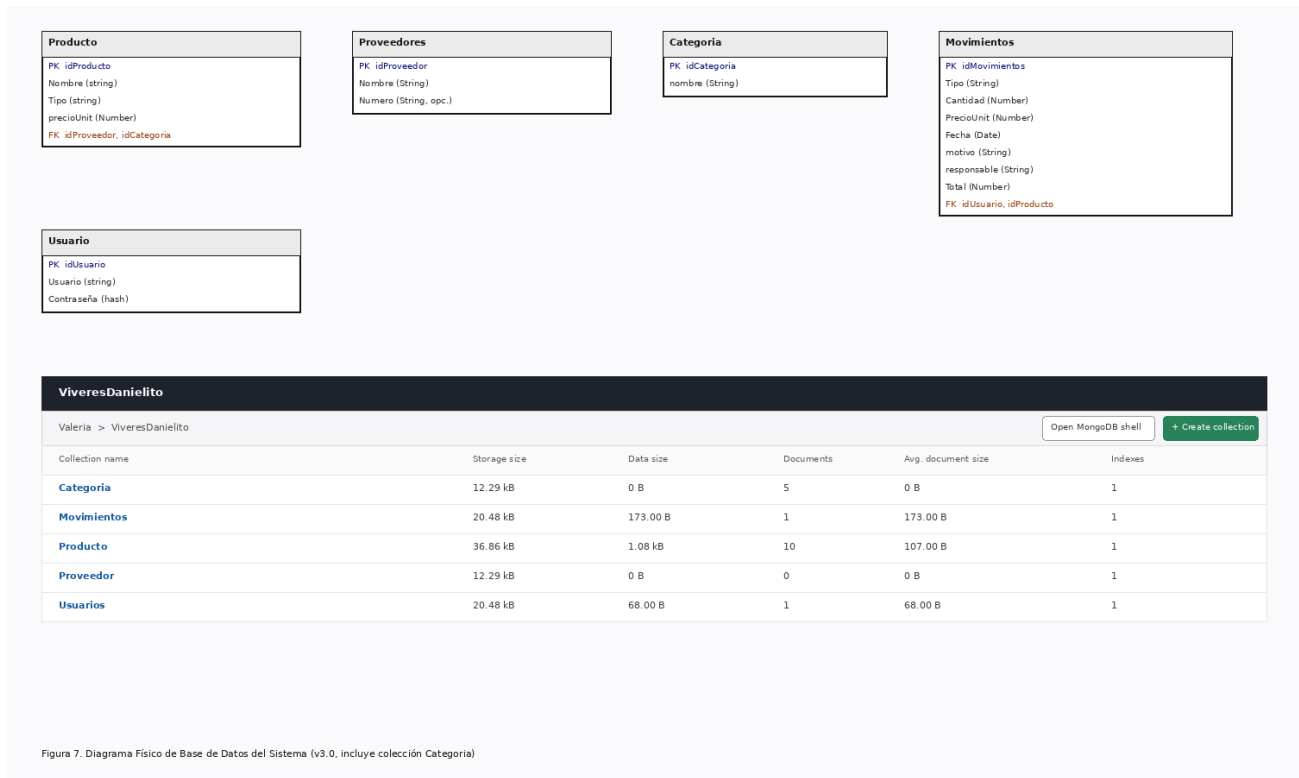


Figura 6.2. Diagrama Físico de Base de Datos del Sistema (v3.0)

Se incluye la colección Categoria dentro de la base ViveresDanielito, junto con Producto, Proveedor, Movimientos y Usuarios, reflejando la separación de catálogos descrita en el RNF05.

7. Organización de Módulos

7.1 Módulo de Usuarios / Autenticación

MOD-001: Módulo de Autenticación

Identificador	MOD-001
Propósito	Restringir el acceso al sistema para darle mayor seguridad, solo permite el acceso al administrador mediante sus credenciales.
Función principal	Permite al usuario ingresar y acceder a todas las funcionalidades mediante las credenciales. Las contraseñas se validan como hash SHA-256; los registros legacy en texto plano se migran automáticamente en el primer inicio exitoso.
Dependencias	Módulo de conexión de NetBeans a MongoDB funcionando.
Tecnología	NetBeans 25, MongoDB

7.2 Módulo de Gestión de Productos

MOD-002: Módulo de Gestión de Productos

Identificador	MOD-002
Propósito	Almacenar la información de los productos que circulan en la tienda de forma persistente, junto con los catálogos de categorías y proveedores que los clasifican.
Función principal	Permite ingresar los productos, modificar sus atributos o eliminarlos en su totalidad; incluye la administración de los catálogos de Categorías (RF10) y Proveedores (RF11), cuyos cambios se propagan automáticamente a los productos afectados.
Dependencias	Módulo de conexión de NetBeans a MongoDB funcionando.
Tecnología	NetBeans 25, MongoDB

7.3 Módulo de Movimientos de Inventario

MOD-003: Módulo de Movimientos de Inventario

Identificador	MOD-003
Propósito	Tener la información del stock actualizada para cada producto.
Función principal	Permite registrar los movimientos de productos y sus motivos (seleccionados de un catálogo cerrado según el tipo), ya sea reabastecimiento, pérdida o venta; además permite editar (RF07) y eliminar (RF08) movimientos ya registrados, ajustando el stock de forma consistente y sin dejarlo nunca en negativo.
Dependencias	Módulo de conexión de NetBeans a MongoDB funcionando. Existe al menos un producto previamente registrado.

Tecnología	NetBeans 25, MongoDB
-------------------	----------------------

7.4 Módulo de Reportes

MOD-004: Módulo de Reportes

Identificador	MOD-004
Propósito	Ofrecer información sobre los movimientos de uno o todos los productos del inventario, y sobre el stock actual, para facilitar la toma de decisiones en el negocio.
Función principal	Permite generar reportes en formato PDF (no en .txt como en versiones anteriores), guardados en la carpeta reports/, con logo y colores corporativos: un reporte general de movimientos filtrable por motivo, y un reporte de stock filtrable por producto o proveedor. Ambos reportes indican el nombre del responsable configurado.
Dependencias	Módulo de conexión de NetBeans a MongoDB funcionando. Existe al menos un movimiento/producto previamente registrado.
Tecnología	NetBeans 25, MongoDB, Java Graphics2D (generación de PDF)

7.5 Módulo de Cierre de Sesión

MOD-005: Módulo de Cierre de Sesión

Identificador	MOD-005
Propósito	Permitir al administrador finalizar su sesión de forma segura desde cualquier pantalla del sistema, sin necesidad de cerrar toda la aplicación.
Función principal	Cierra (dispone) la ventana activa y abre la pantalla de inicio de sesión; no deja ninguna forma de regresar a la pantalla anterior sin autenticarse de nuevo. Es una acción distinta del botón 'X' del encabezado, que sí cierra la aplicación por completo (RF12).
Dependencias	Módulo de Autenticación (MOD-001), para volver a solicitar credenciales tras cerrar la sesión.
Tecnología	NetBeans 25 (Swing)

8. Bibliografía

- [1] ESA / BSSC, Software Engineering and Software Product Assurance — Software Product Assurance Practices for European In-Orbit Satellite Systems, BSSC (2002)3 Issue 1.0, European Space Agency, 2002.
- [2] IEEE, IEEE Std 1016-1998: Recommended Practice for Software Design Descriptions, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.
- [3] Booch, G., Rumbaugh, J., y Jacobson, I. (2006). El lenguaje unificado de modelado. Addison-Wesley.
- [4] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- [5] Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software architecture in practice (3rd ed.). Addison-Wesley.
- [6] Awan, T. (2022, diciembre 26). How to draw NoSQL data model diagram? TechHighness. <https://www.techhighness.com/post/how-to-draw-no-sql-data-model-diagram/>
- [7] ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering (estándar seguido por la Especificación de Requisitos de Software asociada a este diseño).

9. Anexos

[A1] Diagrama de secuencias: se mantiene el enlace publicado en la versión 2.0 del documento. Se recomienda regenerarlo en una futura revisión para reflejar los nuevos flujos de Gestión de Categorías, Gestión de Proveedores, edición de movimiento (RF07) y eliminación de movimiento con reversión de stock (RF08), que no estaban contemplados en el diagrama original.